

Прикладная стенография
Отчет по Лабораторной работе 1
Выполнил: Флат Евгений Витальевич
Группа: ЗМП-51

Цель работы: исследовать различные наборы изображений в качестве стеганографических контейнеров.

Реализация: Была реализована программа работающая в трех режимах.

Первый режим программы строит бинарную визуализацию выбранной битовой плоскости: если бит равен нулю, в выходном изображении записывается черный пиксель со значением ноль, если бит равен единице — белый со значением двести пятьдесят пять. Результат сохраняется в файл с именем `plane_`, далее номер `k`, расширение `bmp`.

Второй режим читает секретный файл как массив байт и последовательно подставляет биты сообщения в `k`-ю плоскость яркости каждого пикселя. Обход пикселей выполняется построчно слева направо сверху вниз: индекс пикселя увеличивается от нуля, координата `x` это остаток от деления индекса на ширину, координата `y` это целая часть от деления индекса на ширину. Биты внутри каждого байта сообщения берутся от старшего к младшему, что согласовано с порядком сборки байтов при извлечении. После записи выводится количество успешно записанных битов, результат сохраняется в файл `stego_result.bmp`. Если сообщение длиннее ёмкости контейнера, выводится предупреждение о том, что контейнер заполнен и сообщение обрезано, запись прекращается.

Третий режим извлекает указанное пользователем число бит из той же `k`-й плоскости в том же порядке обхода и формирует байты, записывая результат в файл `extracted.txt`. Для восстановления без ошибок необходимо использовать тот же номер плоскости `k`, что и при внедрении, тот же файл стегоконтейнера после внедрения и число бит, равное фактически записанному значению из строки успешной записи во втором режиме. Если указать другой `k`, получится бессмысленная последовательность байт относительно исходного текста. Если указать неверное число бит, конец извлеченного файла не будет соответствовать исходному сообщению.

Техническая реализация использует стандартные средства Java: `ImageIO` для чтения и записи BMP, `Scanner` для ввода с консоли, проверку успешности чтения изображения, проверку диапазона `k` от единицы до восьми. Для доступа к яркости пикселей используется `WritableRaster` с методами `getSample` и `setSample`, что даёт корректный построчный порядок независимо от внутреннего выравнивания строк в буфере изображения. Яркость при извлечении бита приводится к беззнаковому виду побитовым маскированием с двухсот пятьюдесятью пятью перед сдвигами.

Входные данные для запуска: режим один, два или три, путь к исходному или стегографическому BMP, номер `k`. Для второго режима дополнительно путь к файлу сообщения. Для третьего режима дополнительно целое число бит для извлечения. Запуск из командной строки: компиляция `javac StegoTool.java`, затем `java StegoTool` из каталога, в котором должны появиться выходные файлы, так как пути к результатам заданы относительно текущей рабочей директории процесса.

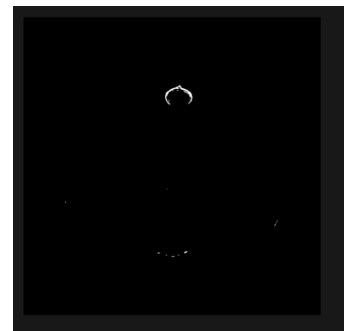
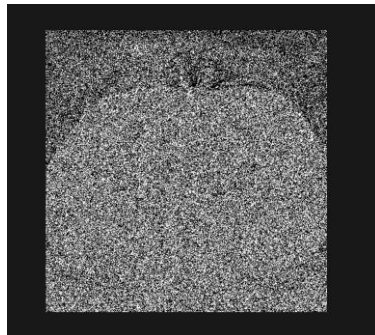
Пример работы программы(скриншоты):

```
PS C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography> java StegoTool
Select mode:
1 - Extract bit plane
2 - Embed message
3 - Extract message
Mode: █
```

Рисунок 1. Меню.

```
Mode: 1
Path to BMP (e.g., container1bmp/t1.bmp): C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\container2\med_0.bmp
Bit number k (1-8, 1 is LSB): 1
Success: plane_1.bmp
PS C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography> █
```

Рисунок 2. Указываем путь до файла. Выбор бита.

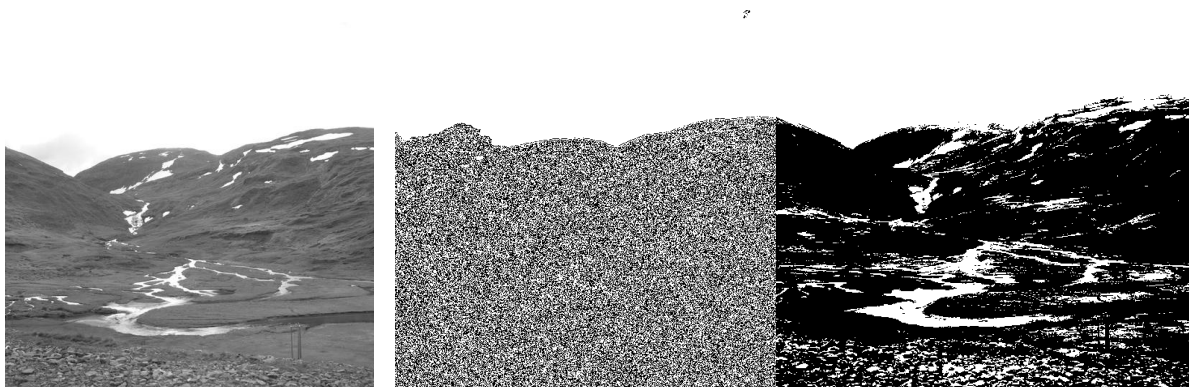


Рисунки 3-5.

Рис 4. Оригинальный мед снимок КТ(2 контейнер)

Рис 5. $k = 1$

Рис 6. $k = 8$



Рисунки 6-8.

Рис 6. Оригинальный пейзажный снимок(1 контейнер)

Рис 7. $k = 1$

Рис 8. $k = 8$

```

Select mode:
1 - Extract bit plane
2 - Embed message
3 - Extract message
Mode: 2
Path to BMP (e.g., container1bmp/t1.bmp): C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\container1\1.bmp
Bit number k (1-8, 1 is LSB): 1
Path to secret text file: C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\HarryPotter5.txt
Warning: container full, message truncated.
Success write 262144 bits in stego_result.bmp
PS C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography> █

```

Рисунок 9. Прячем текст внутри изображения используя младший бит. $K = 1$.



Рисунок 10. Картинка почти не поменялась. Искажений мало.

```

Select mode:
1 - Extract bit plane
2 - Embed message
3 - Extract message
Mode: 2
Path to BMP (e.g., container1bmp/t1.bmp): C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\container1\1.bmp
Bit number k (1-8, 1 is LSB): 8
Path to secret text file: C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\HarryPotter5.txt
Warning: container full, message truncated.
Success write 262144 bits in stego_result.bmp
PS C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography> █

```

Рисунок 11. Прячем текст внутри изображения используя старший бит. $K = 8$.

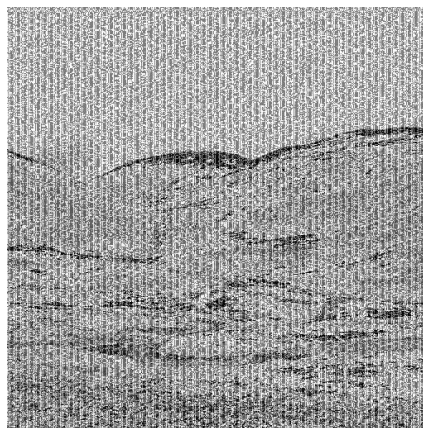
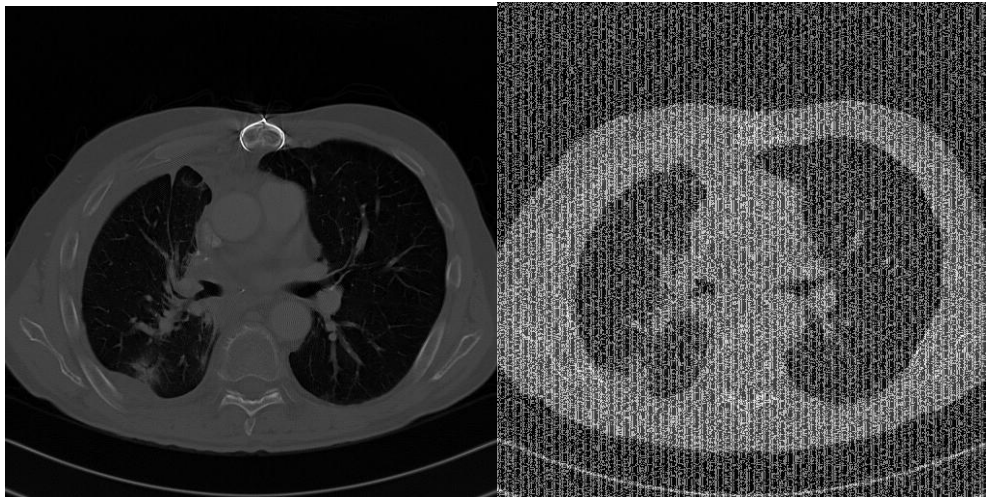


Рисунок 12. Картинка сильно исказилась.



Рисунки 13-14. Тот же самый эффект на снимке КТ.

Для $K = 1$ заметней чем на пейзаже, но не сильно. Для $K = 8$ очень заметно.

```
Select mode:
1 - Extract bit plane
2 - Embed message
3 - Extract message
Mode: 3
Path to BMP (e.g., container1bmp/t1.bmp): C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\stego_result.bmp
Bit number k (1-8, 1 is LSB): 8
Number of bits to extract (e.g., 245760): 262144
Message saved in extracted.txt
PS C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography> [
```

Рисунок 15. Извлекаем текст из изображения.

Выбираем нужный К бит.

Выбираем сколько битов надо достать.

При записи текста эта информация выводится(смотреть Рис 11).

Получаем текстовый файл и полученными символами.

```

12  -----
13  Несколько секунд дядя Верон молча таранил на него глаза, а потом тётя Петуня решительно произнесла:
14  — Мерзкий лгунишка. Что же тогда делают все эти ваши, — тут она тоже понизила голос, и дальше Гарри смог лишь прочитать по губам: — совм, как не при-
15  — да-да! — победно зашептал дядя Верон. — Не пугай нам мозги, парень! Как будто мы не знаем, что свои новости ты получаешь от этих отвратных птиц!
16  Гарри молчал в нерешительности. Сказать правду было не так-то легко, несмотря на то, что дядя и тётя не могли знать, как больно ему в этом признаваться.
17  — Совм... больше не приносит мне новости, — выговорил он без выражения.
18  — Не верю, — тут же сказала тётя Петуня.
19  — И я не верю, — горячо поддержал её дядя Верон.
20  — Мы знаем, что ты затеял что-то нехорошее, — сказала тётя Петуня.
21  — Мы, знаешь ли, не идиоты, — заявил дядя Верон.
22  — Вот это для меня уже новость, — огрызнулся Гарри, в душе которого стремительно нарастало непреодолимое раздражение. Прежде чем Дурсleys успели что-то ска-
23  Он знал, что нажил себе неприятности. Позднее ему придётся предстать перед родственниками и поплатиться за свою грубость, но пока его это не волновало; е-
24  Он почти не сомневался, что громкий хлопок раздался оттого, что кто-то аппарировал на Бирчиновую аллею или, наоборот, деаппарировал с неё. Точно с тако-
25  Он айв, не зная дороги — он столько раз за последние время бродил по этим улицам, что ноги сами несли его излюбленными маршрутами. Каждые несколько ша-
26  Разочарование всё нарастало, а уверенность постепенно слабела.
27  В конце концов, вовсе не обязательно, что звук был волшебный. Может быть, из-за бесконечного ожидания он, Гарри, дошёл до ручки и готов любой, самый обид-
28  При этой мысли на душе у Гарри сразу стало тесно и, не успев он опомниться, как им снова овладела горькая безнадёжность, преследовавшая его всё лето.
29  Завтра в пять утра он снова проснётся по будильнику, чтобы заплатить сове, разносившей «Прорицательскую газету» — но что толку её выписывать? Последнее вр-
30  Если повезёт, то совм принесут ещё и письма от Рона с Гермионой. Впрочем, он давно перестал надеяться узнать от них что-нибудь вразумительное.
31  Ты же понимаешь, мы не можем писать о сам-знаешь-чём... Нам не велели сообщать тебе никаких важных новостей, из-за случая, если совм будет переиздана... Мы
32  Когда она будет, эта встреча? Что-то никто не торопится назначить дату. Конечно, на поздравительной открытке, которую Гермиона прислала ему на день рожд-
33  И чем это таким они заняты? И почему он, Гарри, не занят ничем? Разве он не доказал, что способен на много, много больше, чем они? Неужели все забыли, ч-
34  Не думай об этом, в сотый раз за лето приказал себе Гарри. Неужели тебе мало того, что каждую ночь ты оказываешься на том кладбище в своих кошмарах, неуж-
35  Он свернул в Магнолиевый переулок и вскоре прошёл мимо узкого прохода рядом с гаражом, где когда-то впервые увидел своего крёстного отца... Сириус хотя бы
36  Что же, думал Гарри, спорачивая с Магнолиевым переулка на Магнолиевое шоссе и направляясь в сторону парка, над которым уже ступались сумерки, я, по боль-
37  Гарри перелез через запертые ворота парка и побрёл по высокой траве. Кругом было так же пусто, как и на окрестных улицах. Он дошёл до площадки с канд-
38  Обида на несправедливость всего этого переполняла Гарри, и ему хотелось кричать от ярости. Да если бы не он, никто бы и не знал, что Волдеморт вернулся!

```

Рисунок 16. Полученный текст.

Я зашивал книгу по Гарри Поттеру. В изображение она влезла не вся. Получаем ровно столько, сколько влезло. Можно и меньше, если указать меньшее число бит для взятия.

Вывод

В ходе работы была реализована и проверена программа для работы с восьмьбитными полутоновыми изображениями на уровне битовых плоскостей. Подтверждено, что младшая плоскость с k равным единице визуально напоминает шум и почти не несёт узнаваемой структуры исходной сцены, тогда как старшая плоскость с k равным восьми отражает крупные яркостные уровни и для пейзажа даёт узнаваемый контурный вид, а для медицинского КТ проявляет в основном области высокой плотности, например костные структуры, на фоне больших тёмных областей.

Для промежуточных значений k со второго по седьмое свойства плоскостей и последствия внедрения располагаются между этими крайними случаями: чем больше k , тем сильнее вклад заменяемого бита в значение яркости и тем заметнее искажение изображения при полной загрузке плоскости сообщением, при этом ещё до восьмого бита изображение может существенно портиться, хотя и не так катастрофично, как при замене старшего бита. С практической точки зрения для задачи незаметного встраивания данных в контейнер предпочтительна младшая плоскость, а использование старших и близких к ним плоскостей противоречит идее сокрытия, так как искажения становятся очевидными и для пейзажного снимка, и для КТ, причём на медицинском примере даже внедрение в младший бит может чуть сильнее проявляться за счёт гладких областей тканей, но остаётся сопоставимым с лёгким зерном и существенно предпочтительнее варианта с большим k .

Проверены режимы внедрения и извлечения: при совпадении номера плоскости и числа извлекаемых битов с фактически записанным объёмом сообщение восстанавливается без ошибок на внедрённом префиксе, а ограничение ёмкости контейнера в количестве пикселей наглядно демонстрируется обрезкой длинного файла. Итог состоит в том, что выбор плоскости k напрямую определяет компромисс между ёмкостью в один бит на пиксель, незаметностью для визуального анализа и сохранением пригодности изображения как носителя, при этом для рассмотренных контейнеров разумной является ориентация на малые k , прежде всего на k равное единице, а промежуточные значения k следует рассматривать как переходную зону с монотонно растущим риском видимых артефактов.

Исследовательская часть

Целью исследования было сравнить три типа контейнеров: естественные изображения в духе BOSSbase, медицинский снимок КТ и иной тип на примере спутникового или текстурного кадра. Для каждого набора были получены визуализации битовых плоскостей, выполнено внедрение одного и того же сообщения в плоскости с k равным единице, двум и трём для одного репрезентативного изображения, построены гистограммы яркости и рассчитаны метрики MSE, PSNR и SSIM относительно исходника, а также сохранены карты абсолютной разницы для наглядного сравнения.

Пункт а. Для пяти представительных файлов BMP из каждого набора построены все восемь битовых плоскостей. Каждая плоскость сохранена как отдельное двухтоновое изображение, где ноль кодируется черным, единица белым. Это позволяет визуальное сравнение распределение битов по яркости для младших и старших плоскостей на разных классах сцен.

Пункт б. По визуальному виду плоскостей с k от единицы до трёх для большинства кадров наблюдается зернистая картинка, близкая к шуму, без устойчивых крупных контуров. Плоскости с k от четырех до шести чаще содержат фрагменты регулярной или крупномасштабной структуры, проявляются области с повторяющейся текстурой или плавными переходами. Дополнительно по файлу `bitplane_entropy_all.csv` для битов k на репрезентативных снимках видно, что у младших плоскостей энтропия бита близка к единице бита на символ Шеннона при почти равных долях нулей и единиц, то есть распределение битов ближе к равномерному, что согласуется с шумоподобным видом. Для средних плоскостей энтропия обычно ниже, а визуально чаще проступают структуры, связанные с крупными яркостными уровнями.

Пункт с. В одно и то же репрезентативное изображение каждого набора было поочередно внедрено одно и то же сообщение при k равном единице, двум и трём, с сохранением трёх стежок контейнеров на каждый набор, всего девять файлов. Визуально при k равном единице искажения на всех трёх типах контейнеров минимальны. При k равном двум заметна легкая зернистость сильнее на медицинском фоне гладких тканей. При k равном трём изменения заметнее на всех классах, но изображение остается узнаваемым.

Численные метрики для репрезентативных файлов после полной загрузки плоскости сообщением до исчерпания ёмкости контейнера следующие. Для набора BOSSBASE файл `001.bmp` при k равном единице MSE около нуля целых пятьдесят сотых, PSNR около пятидесяти одного децибела, SSIM около нуля девять девять семь. При k равном два MSE около нуля семь, PSNR около сорока пяти децибел, SSIM около нуля девять восемь девять. При k равном три MSE около восьми целых три десятых, PSNR около тридцати девяти децибел, SSIM около нуля девять пять восемь.

Для набора MEDICAL файл `med_001.bmp` при k равном единице MSE около нуля целых пятьдесят семь сотых, PSNR около пятидесяти одного децибела, SSIM около нуля девять девять четыре. При k равном два MSE около одного целых девятнадцать сотых, PSNR около сорока пяти децибел, SSIM около нуля девять семь семь. При k равном три MSE около семи целых семьдесят пять сотых, PSNR около тридцати девяти децибел, SSIM около нуля девять ноль два.

Для набора OTHER файл `sat_001.bmp` при k равном единице MSE около нуля целых пятьдесят две сотых, PSNR около пятидесяти одного децибела, SSIM около нуля девять девять пять. При k равном два MSE около двух целых ноль одна десятая, PSNR около сорока пяти

децибел, SSIM около нуля девять восемь ноль. При k равном три MSE около семи целых девяносто восемь сотых, PSNR около тридцати девяти децибел, SSIM около нуля девять три ноль.

Пункт d. Для исходного репрезентативного изображения и для каждого из трёх стежок контейнеров построены гистограммы яркости в виде столбчатых диаграмм по двести пятьдесят шесть уровням. На младших k гистограммы стега остаются близки к оригиналу, при k равном три видны более заметные отклонения формы распределения, что согласуется с ростом MSE и падением PSNR и SSIM.

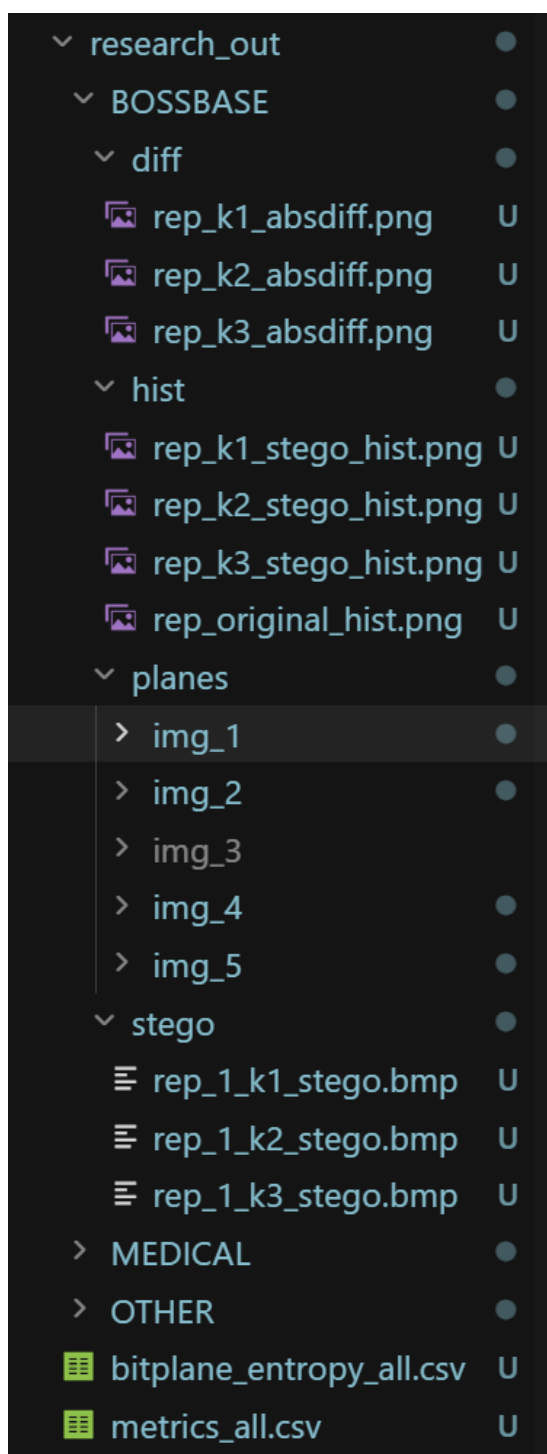
Пункт e. Систематическое сравнение оформлено единой таблицей metrics all csv с одинаковыми столбцами для всех наборов и одинаковой процедурой расчёта метрик, что обеспечивает сопоставимость строк между типами контейнеров. Дополнительно использованы изображения разницы с нормированным масштабом по каждой паре оригинал стега, чтобы визуально сопоставить величину искажений между k равным единице, два и три внутри одного набора.

Выводы. По совокупности метрик и визуального осмотра для скрытого встраивания в младшие биты лучше всего подходят естественные изображения с уже развитой микротекстурой и шумом на младших плоскостях, поскольку дополнительная микродеформация менее заметна. Медицинские снимки с большими однородными областями дают чуть более заметные артефакты при том же k , хотя численно PSNR и SSIM на выбранном кадре остаются близки к естественному классу. Иной тип контейнера в данном эксперименте занимает промежуточное положение по метрикам между BOSSBASE и MEDICAL, что указывает на зависимость не только от класса сцены, но и от конкретного кадра и текстуры.

Номер битовой плоскости монотонно ухудшает визуальную незаметность и качество по MSE, PSNR и SSIM: чем больше k в диапазоне один два три, тем сильнее меняется яркость пикселя при замене бита и тем ниже структурное сходство с оригиналом. Устойчивость внедрения в смысле сохранности битов при несжимающем хранении BMP здесь не разрушается, однако с ростом k растёт заметность для человека и для метрик полного поля, а значит снижается практическая скрытность.

По внешнему виду битовых плоскостей до внедрения можно качественно оценить пригодность контейнера: если плоскости с k от единицы до трёх выглядят как шум с высокой битовой энтропией, младший бит уже занят случайной информацией сцены и дополнительное сообщение менее контрастно на фоне, что благоприятно для незаметности. Если средние плоскости уже сильно структурированы, это не отменяет внедрение в k равное единице, но подчеркивает, что запас по визуальной маскировке у младших битов определяется самой статистикой изображения. Надёжный количественный прогноз лучше дополнять метриками после встраивания, а не только визуальным осмотром плоскостей.

Результат



Каталог `research_out` — корневая папка вывода программы `StegoResearch`. В ней лежат общие таблицы для всех наборов: файл `metrics_all.csv` со строками по каждому набору, репрезентативному файлу и значениям k от единицы до трёх, в столбцах MSE, PSNR в децибелах и SSIM между оригиналом и стегоконтейнером; файл `bitplane_entropy_all.csv` со строками по каждому исходному снимку из пяти и каждой битовой плоскости от первой до

восьмой, в столбцах доля нулей, доля единиц и энтропия бита в битах Шеннона для оценки шумоподобности распределения битов до внедрения.

Вложенные папки BOSSBASE, MEDICAL и OTHER соответствуют трём наборам изображений из конфигурации. Внутри каждой из них одинаковая структура.

Папка planes содержит подкаталоги `img_1 ... img_5` по числу представительных файлов набора. В каждом `img_n` лежат восемь файлов `plane_01.bmp ... plane_08.bmp` — бинарная визуализация битовых плоскостей с первой по восьмую для соответствующего исходного BMP.

Папка stego содержит три результата внедрения одного и того же сообщения в один репрезентативный кадр при k равном единице, двум и трём: файлы вида `rep_имя_k1_stego.bmp`, `rep_имя_k2_stego.bmp` и `rep_имя_k3_stego.bmp` — полутоновые BMP после замены битов в выбранной плоскости.

Папка hist содержит гистограммы яркости в формате PNG: `rep_original_hist.png` для исходного репрезентативного изображения и `rep_k1_stego_hist.png`, `rep_k2_stego_hist.png`, `rep_k3_stego_hist.png` для стегоконтейнеров после внедрения в первую, вторую и третью плоскости соответственно.

Папка diff содержит карты визуального сравнения оригинала и стего: `rep_k1_absdiff.png`, `rep_k2_absdiff.png` и `rep_k3_absdiff.png` — нормированное по максимуму абсолютное отличие яркости пиксель в пиксель для наглядности искажений при каждом k .

Более детально с каждым файлом можно ознакомиться тут:

<https://github.com/Eugene0028/mag/tree/main/stenography/lab1>

Вывод

По результатам исследования трёх типов контейнеров наиболее удачным для скрытого встраивания в младшие биты оказался класс естественных изображений BOSSbase: при k равном единице визуальные искажения минимальны, метрики PSNR и SSIM остаются наиболее высокими, а младшие битовые плоскости визуально и по энтропии бита ближе к шуму, поэтому дополнительный битовый поток менее заметен на фоне собственной микроструктуры сцены. Медицинский КТ контейнер из-за крупных однородных областей даёт чуть более заметные артефакты и чуть более низкий SSIM при том же k , хотя численно качество остаётся высоким для k равного единице и два. Иной тип контейнера в эксперименте занимает промежуточное положение, что подтверждает, что пригодность зависит не только от класса данных, но и от конкретной текстуры кадра.

Номер битовой плоскости в диапазоне от единицы до трёх монотонно ухудшает визуальную незаметность и метрики полного кадра: с ростом k растёт MSE, падают PSNR и SSIM, так как вклад заменяемого бита в яркость становится сильнее. С точки зрения устойчивости при хранении в несжимающем BMP все три варианта сохраняют внедрённые биты, однако с практической точки зрения скрытность и «качество контейнера» снижаются с увеличением k .

По внешнему виду битовых плоскостей до внедрения можно качественно оценить пригодность контейнера: высокая шумоподобность и энтропия бита на плоскостях с k от единицы до трёх указывают на хороший запас маскировки для LSB встраивания; появление выраженной крупной структуры уже на средних плоскостях с k от четырех до шести говорит о том, что старшие уровни яркости несут организованную информацию, и вмешательство в близкие к ним младшие плоскости визуально и метрически обходится дороже. Точный прогноз целесообразно подкреплять расчётом PSNR, MSE и SSIM после встраивания, так как визуальный осмотр плоскостей даёт лишь ориентировочную оценку.